RPG IV Mise en œuvre

Les sous-fichiers

Introduction

Introduction (1/2)

- Un sous-fichier est une association particulière de formats-écrans permettant d'afficher plusieurs enregistrements sur un seul écran
- Il est composé :
  - D'un format de contrôle contenant les mots-clés et les caractéristiques d'affichage
  - D'un format de sous-fichier contenant les données à répéter.

Introduction (2/2)

- La liste des membres, des objets, des bibliothèques sous PDM sont des sous-fichiers
- La plupart des listes sont affichées sous forme de sous-fichiers
- Ils nécessitent une programmation particulière
- Il existe trois types de sous-fichiers :
  - Statique
  - Semi-dynamique
  - Dynamique

Schéma de principe

Format de contrôle

Format de Sous-fichier

QSECOFR LISTE CLIENTS 01 ORION
18/01/2011 15:40:00

Opt	Num	Nom	Ville	Code	Pays	Montant
__	001	IBM	Paris	75000	FR	15.000€
__	002	ORACLE	Boston	02002	US	25.000€
__	003	BULL	Nice	06000	FR	45.000€
__	005	DELL	Nicar	45000	IR	10.000€
__	012	OPEL	Bonn	47001	GE	45.000€

Mots-clés principaux

Mot-clé	Format	Indic.	Description
SFL	SFL	Non	Identifie le format de sous-fichier
SFLCTL(nom)	CTL	Non	Identifie le format de contrôle et le sous-fichier associé
SFLSIZ(taille)	CTL	Non	Taille totale du sous-fichier
SFLPAG(taille)	CTL	Non	Nombre de lignes affichées par page
SFLCLR	CTL	Oui	Mise à blanc du sous-fichier
SFLDSP	CTL	Oui	Affichage du sous-fichier
SFLDSPCTL	CTL	Oui/non	Affichage du format de contrôle
SFLRCDNBR	CTL	Non	Associé à une zone cachée de 3.0, permet le positionnement sur une page
ROLLUP	CTL		Pagination avant
ROLLDOWN	CTL		Pagination arrière
SFLNXTCHG	SFL		Conserve les enregistrements comme modifiés
OVERLAY	CTL	Non	Surcharge d’affichage (évite l’effacement)

Les trois types

Sous-fichier statique

- Charge l’ensemble du sous-fichier en mémoire
- Puis affiche la première page
- La pagination avant (page suivante) est automatiquement programmée
- La pagination arrière (page précédente) est automatiquement programmée
- Du fait du chargement de toutes les données à réserver pour les listes contenant peu de données et de fréquence d’évolution faible

Sous-fichier semi-dynamique

- Charge la première page en mémoire
- Puis affiche la première page
- La pagination avant (page suivante) doit être programmée pour les pages non encore chargées
- La pagination arrière (page précédente) est automatiquement programmée
- Une page chargée en mémoire reste chargée en mémoire.

Sous-fichier dynamique

- Charge la première page en mémoire
- Puis affiche la première page
- La pagination avant (page suivante) entraîne la réinitialisation des données en mémoire et le chargement de la page suivante
- La pagination arrière (page précédente) entraîne la réinitialisation des données en mémoire et le chargement de la nouvelle page
- Seule la page en cours reste en mémoire

Récapitulatif

Pour un sous-fichier de :

- 300 enregistrements,
- 15 enregistrements par page

	Statique	Semi-dynamique	Dynamique
SFLSIZ	300	15 + 1	15 + 1
SFLPAG	15	15	15
ROLLUP	Automatique	À programmer	À programmer
ROLLDOWN	Automatique	Automatique	À programmer
Chargement 1ere page	Lent	Rapide	Rapide
Programmation	Facile	Facile	Difficile
Fraicheur des données	Peu adapté	Seulement les données non encore chargées	Rafraîchissement à chaque pagination

Création écran (SDA)

Création écran (1/5)

- Sous SDA, créer un fichier écran puis :
  - Option 1 : Ajouter

```
                              Gestion des formats écran

Fichier . . . .    :   QDDSSRC           Membre . . . . . . :   CLIENTE
Bibliothèque  .    :   FORMATION         Type de source . . :   DSPF

Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.
  1=Ajouter          2=Editer commentaires    3=Copier        4=Supprimer
  7=Rebaptiser       8=Choisir mots clés     12=Concevoir image-écran

Opt   Ordre    Format        Type        Sous-fich associé        Date   Erreur DDS
  1      __        _____         _____


F3=Exit                     F12=Annuler     F14=Mots clés fichier
F15=Commentaires fichier    F17=Sous-liste  F24=Autres touches
```

Création écran (2/5)

- Choisir le type SFL pour créer le format de sous-fichier

```
                              Ajout d'un nouveau format

  Fichier . . .    :   QDDSSRC        Membre . . . . . . :   CLIENTE
  Bibliothèque  . :    FORMATION     Type de source . . :   DSPF

Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

  Nouveau format  . . . . . . . . . . . . .   CLISFL            Nom

  Type  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   SFL              RECORD, USRDFN
                                                               SFL,    SFLMSG
                                                               WINDOW, WDWSFL
                                                               PULDWN, PDNSFL
                                                               MNUBAR


F3=Exit     F5=Réafficher     F12=Annuler
```

Création écran (3/5)

- Après validation de l'écran précédent, le format de contrôle est proposé à la création :

```
                              Ajout d'un nouveau format

Fichier . . .    . :   QDDSSRC              Membre . . . . . . :   CLIENTE
Bibliothèque     . :    FORMATION           Type de source . . :   DSPF

Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

  Nouveau format  . . . . . . . . . . . .   CLISFL              Nom

  Type  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   SFL              RECORD, USRDFN
                                                               SFL,    SFLMSG
                                                               WINDOW, WDWSFL
                                                               PULDWN, PDNSFL
                                                               MNUBAR
  Format de contrôle de sous-fichier  . . .   CLICTL           Nom


F3=Exit     F5=Réafficher     F12=Annuler
```

Création écran (4/5)

- L'écran suivant proposant de définir les mots-clés du format de sous-fichier ne sera pas utilisé pour l'instant :

```
                         Sélection des mots clés sous-fichier

Format de sous-fichier . . . . : CLISFL

Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

                                                   O=Oui
  Mots clés généraux  . . . . . . .                 ___
  Mots clés indicateurs . . . . . .                 ___


  Mot clé TEXT  . . . . . . . . . .                 ____________________________


F3=Exit   F4=Liste des mots clés sélectionnés
```

Création écran (5/5)

- L'écran suivant propose de définir les mots-clés du format de contrôle. Définir les mots-clés généraux et de mise en page du sous-fichier :

```
                    Sélection des mots clés de contrôle de sous-fichier

Format de contrôle de sous-fichier . . . . : CLICTL

Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

                                            O=Oui
  Mots clés généraux  . . . . . . .          O
  Mise en page de sous-fichier  . .          O
  Messages de sous-fichier  . . . .

  Sélection mots clés pour le format

  Mot clé TEXT  . . . . . . . . . .


F3=Exit   F4=Mots clés sélectionnés   F12=Annuler
```

Mots-clés généraux (1/3)

- L'écran suivant propose de définir les mots-clés du format de contrôle. Définir les mots-clés généraux et de mise en page du sous-fichier :

```
                         Définition des mots clés généraux

 Format de contrôle de sous-fichier . . . . : CLICTL

 Indiquez vos choix, puis faites ENTREE.  Mot clé
   Format de sous-fichier associé . . . SFLCTL         CLISFL            Nom
   Rang du curseur dans sous-fichier  . SFLCSRRRN                        Nom
   Mode sous-fichier  . . . . . . . . . SFLMODE                          Nom

                                                O=Oui                Indicateurs/+
   Affichage enreg du sous-fichier  .   SFLDSP       O           50   __   __
   Affichage du format de contrôle  .   SFLDSPCTL    O          N40   __   __
   Initialisation zones sous-fichier    SFLINZ       _                __   __
   Suppression du sous-fichier  . . .   SFLDLT                       __  __
   Effacement du sous-fichier . . . .   SFLCLR                  40   __  __
   Caractère de suite . . . . . . . . . SFLEND                  30   __  __
     Paramètre SFLEND . . . . . . . . .  *MORE          _
     Paramètre SFLEND . . . . . . . . .  *SCRBAR        _    _________   *MORE ...
   Enregistrement inactif . . . . . . .  SFLRNA         _

F3=Exit   F12=Annuler
```

Mots-clés généraux(2/3)

- SFLDSP : affichage du sous-fichier en le conditionnant avec un indicateur :
  - Sous-fichier vide : ne pas afficher
  - Sous-fichier non vide : afficher le sous-fichier
- SFLDSPCTL : affichage du format de contrôle
  - L’affichage du format de sous-fichier conditionne aussi l’exécution des mots-clés qu’il contient. Son indicateur doit être l’opposé de celui du SFLCLR.
- SFLCLR : effacer le contenu du sous-fichier

Mots-clés généraux (3/3)

- SFLEND : affichage du symbole ‘fin de fichier’
  - Si SFLEND : + et fin
  - Si SFLEND(*MORE) : à suivre… et fin
  - Si SFLEND(*SRCBAR): à suivre et fin
    et ascenseurs de défilement

Mise en page sous-fichier

- Mise en page :
  - SFLSIZ : taille sous-fichier
  - SFLPAG : nombre de lignes par page
  - SFLLIN : nombre d'espaces entre les enregistrements.

```
                         Mise en page de sous-fichier

 Format de contrôle de sous-fichier . . . . : CLICTL

 Indiquez vos valeurs, puis appuyez sur ENTREE.

                                            Mot clé  Nombre
   Nombre d'enreg dans sous-fichier . . .   SFLSIZ            11
     Zone programme-à-système . . . . . .       ____

   Nombre d'enregistrements par écran . .   SFLPAG            10

   Espaces entre les enregistrements. . .   SFLLIN           ____

F3=Exit   F12=Annuler
```

Format de contrôle (1/5)

- Liste des formats :
  - Option 12 pour remplir le format de contrôle.
  - Il constitue la partie haute et non répétitive du sous-fichier

```
                          Gestion des formats écran

Fichier . . . .  :   QDDSSRC            Membre . . . . . . :   CLIENTE
 Bibliothèque  . :    FORMATION          Type de source . . :   DSPF

Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.
  1=Ajouter          2=Editer commentaires    3=Copier        4=Supprimer
  7=Rebaptiser       8=Choisir mots clés     12=Concevoir image-écran

Opt  Ordre    Format      Type      Sous-fich associé    Date    Erreur DDS

         10  CLISFL       SFL                            28/07/10
12       20  CLICTL       SFLCTL    CLISFL               28/07/10


F3=Exit                   F12=Annuler     F14=Mots clés fichier
F15=Commentaires fichier  F17=Sous-liste  F24=Autres touches
```

Format de contrôle (2/5)

- Remplissage :
  - Créer les éléments présents dans l'entête du sous-fichier.

```
UUUUUUUUUU                                                    SSSSSSSSSS
DD/DD/DD                                                       TT:TT:TT
                          Liste des clients  01
Tapez F3 pour quitter

Opt        Num        Nom        Ville        Code        Pays        Montant
```

Format de contrôle (3/5)

- Création du champ numéro d'enregistrement
  - Utiliser la touche F4 dans le format de contrôle
  - Créer une zone cachée.

```
                                    Gestion des zones
 Format . . . :   CLICTL

Indiquez votre choix, puis appuyez sur ENTREE.
  Nombre de zones à faire défiler  . . . . . . . . . . . . . .     6

Indiquez vos options et les valeurs à modifier, puis appuyez sur ENTREE.
  1=Choisir les mots clés     4=Supprimer la zone

Option   Ordre  Zone          Type    Util   Long   Ligne/Col Réf  Condition      Recouvr
          10    *DATE         C              6,0      02 011
          20    *TIME         C              6,0      02 055
          30    Liste des     C              17       03 029
          40    N°     NOM    C              36       07 014
          50    Tapez F3 p    C              21       05 026

 Ajout    60        RECNO      H      3,0             Zone cachée
 Ajout  _________    _____     M      ______          Zone message
 Ajout  _________    _____     P       ______         Zone programme-à-système

F3=Exit   F6=Trier par ligne/colonne   F12=Annuler
```

Format de contrôle (4/5)

- Après validation, utiliser l'option 1 à côté du champ RECNO.
- Choisir les mots-clés sous-fichier

```
                              Sélection des mots clés zone

Zone  . . . . . .  :   RECNO                 Utilisation  H
Longueur  . . . :   2,0

Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.
                                          O=Oui     Type de zone


  Options de saisie . . . . . . . .                 Cachée, Entrée ou Entrée/Sortie
  Mots clés généraux  . . . . . . .                 Tous types
  Référence base de données . . . .                 Cachée, Entrée, Sortie ou E/S
  Mots clés sous-fichier  . . . . .              O  Numérique, 0 décimale

  Mot clé TEXT  . . . . . . . . . .

F3=Exit   F4=Mots clés sélectionnés   F12=Annuler
```

Format de contrôle (5/5)

- Choisir le mot-clé **SFLRCDNBR** et valider pour revenir à l'écran des formats.

```
                         Sélection des mots clés sous-fichier

Zone  . . . . . . :   RECNO                 Utilisation  H
Longueur  . . . :   2,0

Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.


                                                          Mot clé      O=Oui
  L'utilisateur peut indiquer le numéro d'enregistrement
    à afficher dans la page du sous-fichier  . . . . . .  SFLRCDNBR       O
    Positionnement du curseur dans la 1ère zone d'entrée  CURSOR
    Positionnement en début de page  . . . . . . . . . .  *TOP


F3=Exit   F12=Annuler
```

Format de sous-fichier (1/3)

- Liste des formats :
  - Option 12 pour remplir le format de sous-fichier.
  - Il constitue la partie basse et répétitive du sous-fichier

```
                          Gestion des formats écran

Fichier . . . .  :   QDDSSRC            Membre . . . . . . :   CLIENTE
 Bibliothèque  . :    FORMATION          Type de source . . :   DSPF

Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.
  1=Ajouter          2=Editer commentaires    3=Copier        4=Supprimer
  7=Rebaptiser       8=Choisir mots clés     12=Concevoir image-écran

Opt  Ordre    Format      Type      Sous-fich associé    Date    Erreur DDS

12       10  CLISFL       SFL                            28/07/10
         20  CLICTL       SFLCTL    CLISFL               28/07/10


F3=Exit                   F12=Annuler     F14=Mots clés fichier
F15=Commentaires fichier  F17=Sous-liste  F24=Autres touches
```

Format de sous-fichier (2/3)

- Remplissage :
  - Chaque élément est répété *SFLPAG* fois.
  - Le format de contrôle est affiché en supplément

```
 UUUUUUUUUU                                                    SSSSSSSSSS
  DD/DD/DD
TT:TT:TT
                                                Liste des clients  01
Tapez F3 pour quitter

Opt        Num        Nom        Ville      Code       Pays       Montant
__         666        OOOOO      OOOOOO     66666      OOOOO      66666666€
__         666        OOOOO      OOOOOO     66666      OOOOO      66666666€
__         666        OOOOO      OOOOOO     66666      OOOOO      66666666€
__         666        OOOOO      OOOOOO     66666      OOOOO      66666666€
__         666        OOOOO      OOOOOO     66666      OOOOO      66666666€
__         666        OOOOO      OOOOOO     66666      OOOOO      66666666€
__         666        OOOOO      OOOOOO     66666      OOOOO      66666666€
```

Format de sous-fichier (3/3)

- Remplissage
  - Si SFLLIN a été précisé, le sous-fichier sera composé de lignes séparées de *SFLLIN* espaces.
  - Ainsi, deux lignes pourraient être côte à côte.

Attention ! Le format de contrôle ne doit pas empiéter sur le format de sous-fichier, au risque d'empêcher son affichage.

Création

- La définition des touches de fonction (F3 par exemple) doit être effectuée dans le format de contrôle.

Programmation

Schéma de principe (1/3)

- Le sous-fichier doit être initialisé
- Remplissage du sous-fichier
- Affichage du format de contrôle
- Affichage du format de sous-fichier
- Traitement des options
- Fin

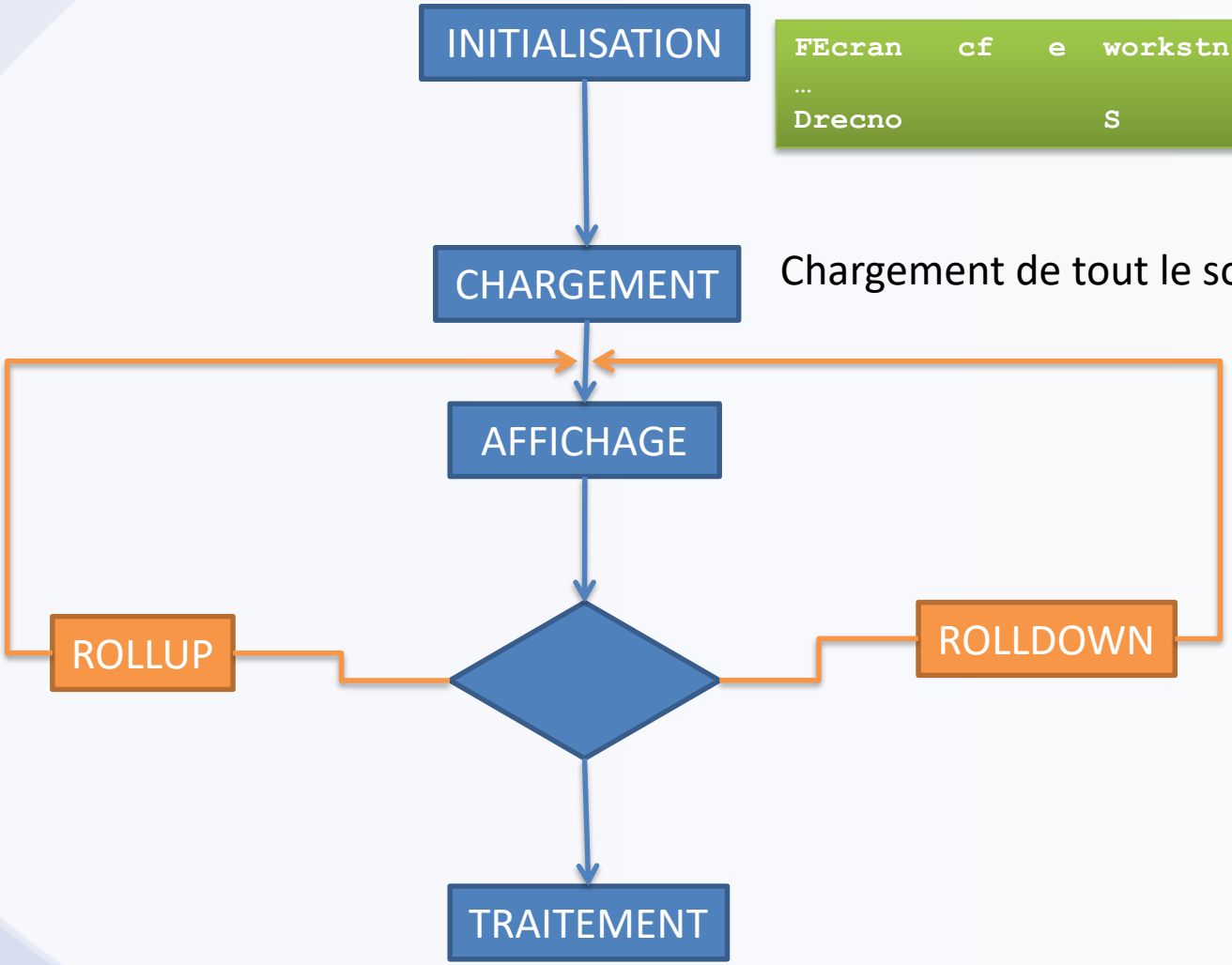
Schéma de principe (2/3)

- Initialisation
  - Activation de l’indicateur associé à SFLCLR
  - Ecriture du format de contrôle
  - Désactiver l’indicateur associé à SFLCLR
  - Mettre à 0 la clé du sous-fichier
- Chargement
  - Charger les zones du sous-fichier
  - Ajouter 1 dans la clé du sous-fichier
  - Ecrire dans le sous-fichier

Schéma de principe (3/3)

- Affichage
  - Activer l’indicateur associé à SFLDSPCTL
  - Si au moins un enregistrement, activer l’indicateur associé à SFLDSP
  - Ecrire le format de bas de page éventuel
  - Ecrire et afficher le format de contrôle
- Traitement
  - Traiter les options et lire éventuellement les données suivantes…

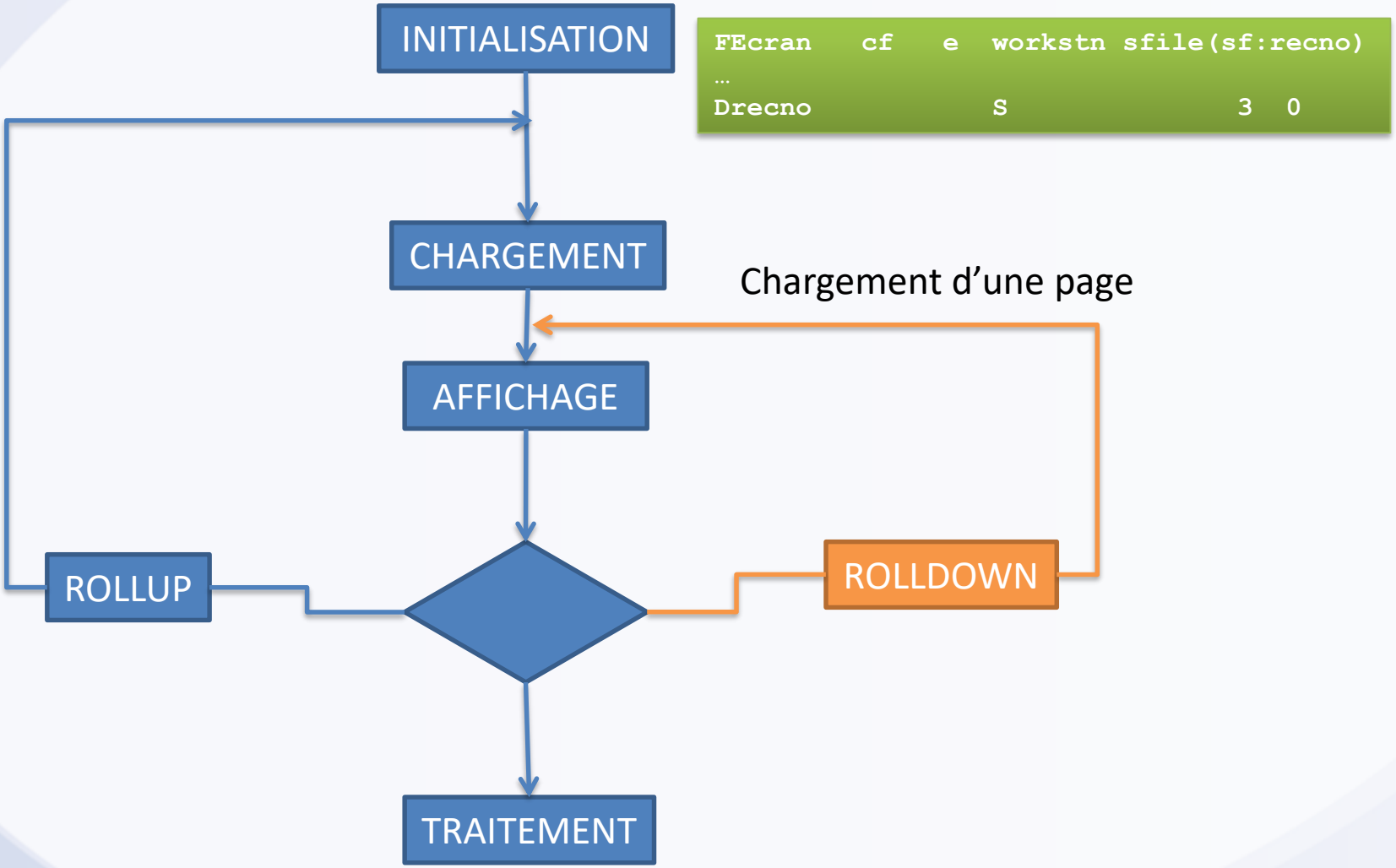
Mode statique




```
FEcran    cf    e   workstn sfile(sf:recno)
…
Drecno              S                 3   0
```

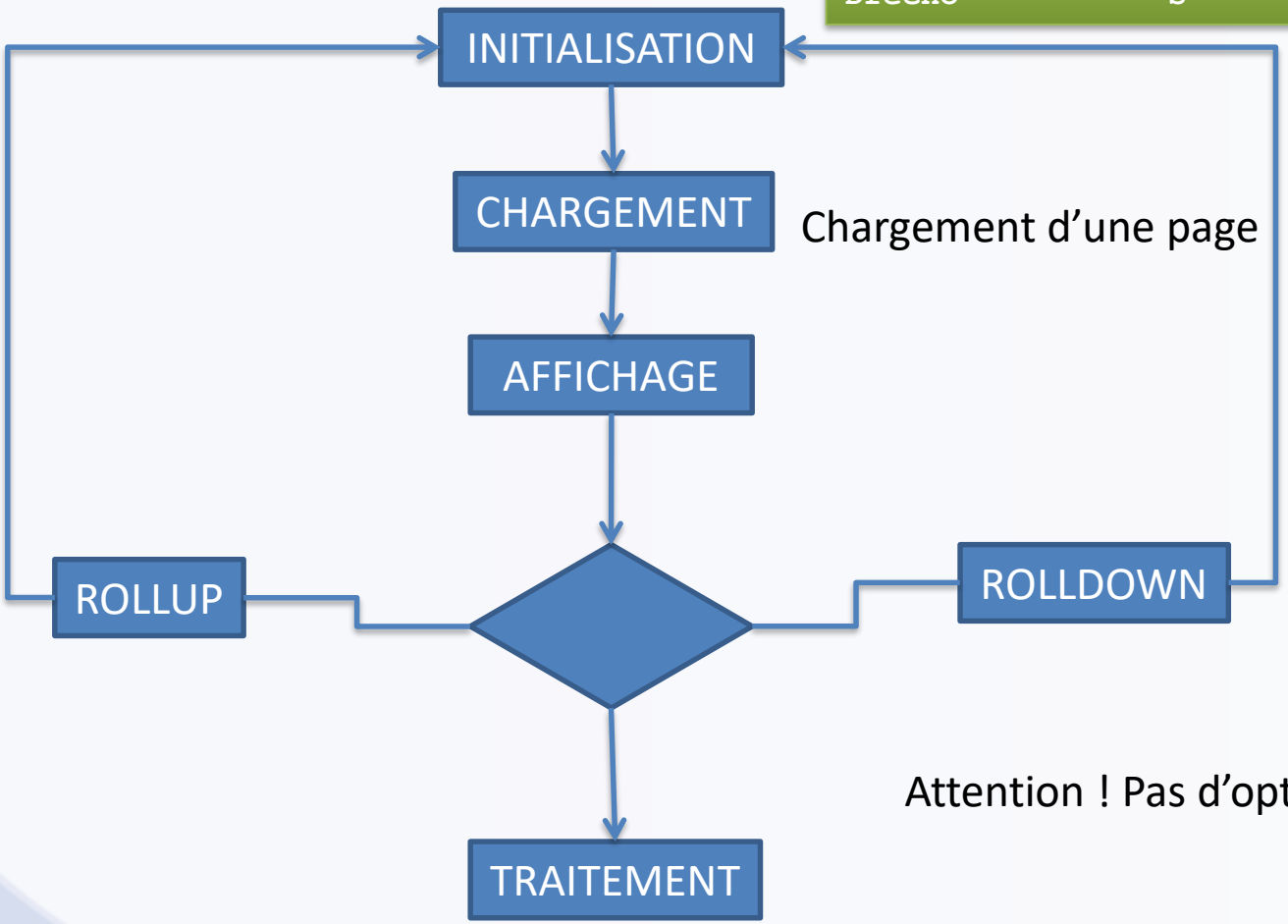
Chargement de tout le sous-fichier

Mode semi-dynamique



Mode dynamique

```
FEcran    cf    e   workstn sfile(sf:recno)
…
Drecno              S                3   0
```



Chargement d'une page

Attention ! Pas d'options multipages.

Exemple d’initialisation

```
*-------------------------------------
* Sous-routine d'initialisation SF
*-------------------------------------
C     init          begsr
C                   seton                          50
C                   write     ctr
C                   setoff                         50
C                   EndSr
```

```
/free
//-------------------------------------
// Sous-routine d'initialisation SF
//-------------------------------------
         begsr init;
                 *in50 = *on;
                 write     ctr;
                 *in50 = *off;
         EndSr;
```

Traitement des options

- En plus des touches de fonctions, il faut traiter les options, les zones en entrée/sortie…
- Code opération READC.

```
C     traite        begsr
C                   readc     sf
C                   dow       not %EOF()
 …
C                   eval      OPTION= *blank
C                   update    sf
C                   readc     sf
C                   enddo
C                   endsr
```